

PRODUCT · IPAD · ON-DEVICE ANALYSIS

SentiVision

색으로 읽고, 작품으로 남기는 감정 전시

SentiVision은 사용자가 iPad에서 자유롭게 그림을 그리고, 작품의 색을 바탕으로 감정의 결을 해석해 전시 카드로 보관하는 감성 컴퓨팅 프로젝트입니다.

역할 제품 기획 · iPad 앱 · 분석 프로토타입 · 데이터 검증 · DevOps

현재 단계 iPad 기능 프로토타입

저장소 github.com/acertainromance401/SentiVision

최종 검증 2026-09-02

01. 프로젝트 한눈에 보기

말로 설명하기 어려운 감정을 드로잉의 흐름 안에서 돌아본다

텍스트나 음성 기반 감정 기록은 사용자가 먼저 감정을 언어로 정리해야 합니다. SentiVision은 그 부담을 줄이기 위해 **그림 그리기 → 색상 분석 → 전시형 해석 → 기록**을 하나의 흐름으로 설계했습니다.

항목	내용
제품	iPad 우선 프리미엄 감정 전시 앱
핵심 사용자	창작 과정에서 감정과 색의 관계를 기록하고 싶은 개인 창작자
핵심 경험	PencilKit 드로잉, 온디바이스 색상 분석, 감정 전시, 3D 분포, 로컬 아카이브
표현 원칙	의료 진단이나 단정이 아닌, 작품 해설과 같은 성찰형 표현
제품 전략	제작은 유료 iPad 앱, 후속 감상 경험은 무료 iPhone 동반 앱으로 분리
개인정보 방향	현재 분석과 기록을 기기 안에서 처리하는 온디바이스 우선 구조

프로젝트 질문

색상-감정 데이터 연구를 실제 사용 가능한 iPad 경험으로 연결하면서도, 분석 결과를 정답처럼 단정하지 않으려면 어떻게 설계해야 하는가?

담당 범위

- PRD, 사용자 여정, 화면 흐름, WBS와 구현 우선순위 정리
- SwiftUI/PencilKit/SceneKit 기반 iPad 데모 구현
- Swift 온디바이스 색상·감정 분석과 로컬 아카이브 연결
- Python KNN/RandomForest 비교 및 데이터 보정 파이프라인 운영
- Node API, 테스트, 관측성, 기능 플래그, A/B, Canary와 CI/CD 자산 구축

02. 제품 경험

드로잉을 중심에 둔 일곱 단계

1. **개인 기준 설정:** 프로필명, 기준 감정, 기준 색상, 체감 강도를 저장합니다.
2. **자유 드로잉:** PencilKit 캔버스에서 색과 펜 굵기를 골라 그림을 그립니다.
3. **로컬 분석:** 캔버스의 전경 픽셀을 추출하고 최대 3개의 대표색을 계산합니다.
4. **감정 매핑:** 번들 CSV의 색상-감정 표본과 비교해 대표 감정과 점수를 만듭니다.
5. **감정 패밀리:** 개별 감정을 고요, 활력, 신비, 권위, 긴장, 연결, 온기, 회복, 집중, 그들의 10개 결로 집계합니다.
6. **전시형 결과:** 해석문, 신뢰도, 대표색, 점수와 3D RGB 분포를 함께 보여줍니다.
7. **로컬 아카이브:** 결과를 전시 카드로 저장하고 다시 열람합니다.



SentiVision



Good morning.

Your creative sanctuary is ready for today's expression.

RECENT EMOTION

CALMNESS

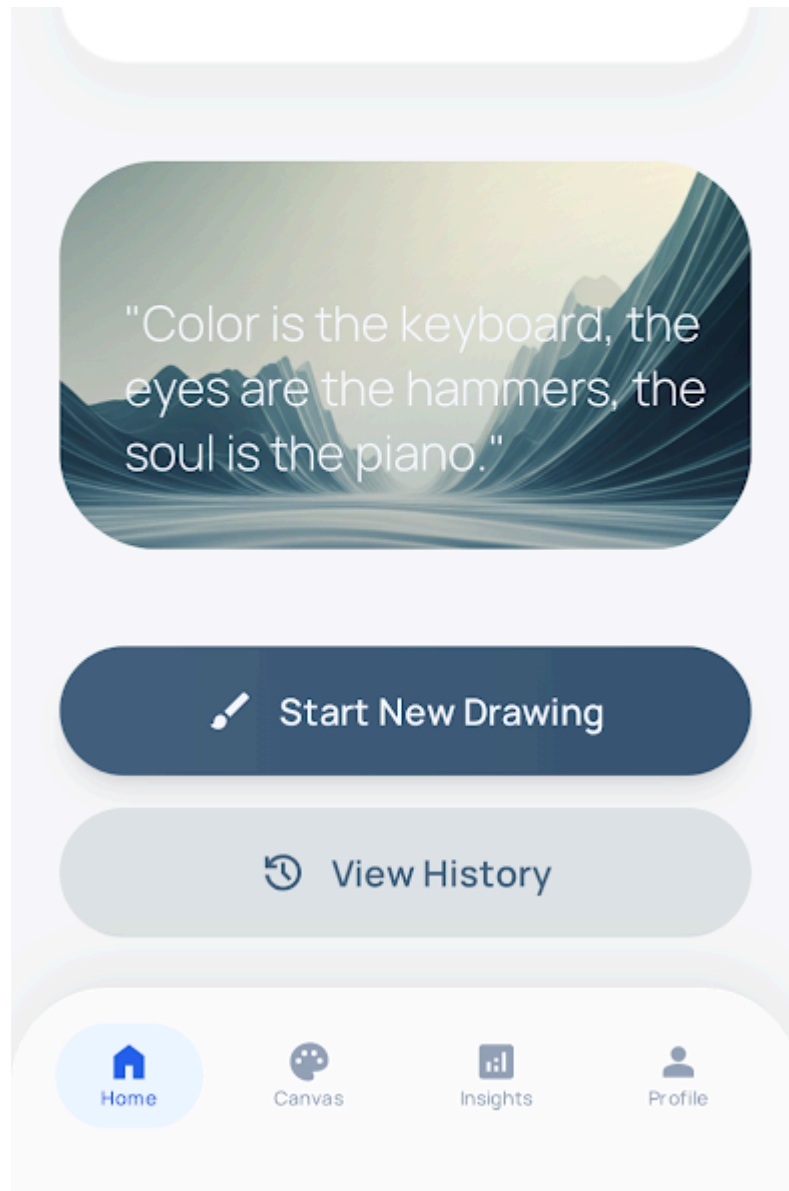


△._RK

LAST 7 DAYS

5 analyses





{.product-shot}

제품 시안. 현재 데모는 별도 홈 대신 프로필 배너와 Analysis · Canvas · Archive 탭을 사용합니다.

03. 구현 구조

하나의 제품, 세 개의 목적별 트랙

트랙	현재 역할	핵심 기술	상태
iPad 앱	실제 사용자 경험과 주 분석 경로	SwiftUI, PencilKit, SceneKit, UIKit	기능 프로토타입
Node API	배포, 관측성, 계약 실험	Node.js HTTP, Jest, Prometheus	독립 프로토타입
Python	모델·데이터·추출 방식 검증	OpenCV, scikit-learn, pandas, matplotlib	연구/회귀 트랙

iPad 제품 경로

PencilKit 드로잉 → 전경 픽셀 추출 → K-means 대표색 → 최근접 감정 표본 → 감정 패밀리 집계 → 결과 전시 → UserDefaults 아카이브

Python 검증 경로

입력 이미지 → Saliency → K-means → KNN/RandomForest 비교 → 시각화 → 사용자 정정 → CSV 버전 관리

Node 운영 경로

팔레트 JSON → warmth/saturation/brightness 휴리스틱 → 감정 응답 → 구조화 로그/Prometheus 메트릭

왜 분리했는가

초기 문서는 서버 분석을 전제로 했지만 iPad 데모를 구현하면서 즉각적인 반응, 오프라인 동작, 개인정보 최소 전송이 더 중요한 제품 가치라고 판단했습니다. 따라서 앱의 주 경로는 온디바이스로 전환하고, Node API는 배포·관측성 실험, Python은 모델 검증에 집중시켰습니다.

이 분리는 아직 최종 아키텍처 결정이 아닙니다. 다음 단계에서 개인화 학습과 동기화 요구를 검증한 후 온디바이스 유지, 모델 번들 교체, 원격 추론 중 하나를 선택할 수 있도록 문서에 경계를 명시했습니다.

04. iPad 구현

코드로 연결된 핵심 기능

첫 실행과 개인 기준

`InitialSetupView`가 프로필명, 기준 감정, 기준 색상, 체감 강도를 받고 `AppStorage`에 저장합니다. 현재 기준 감정은 결과 비교 문장에 사용되며, 체감 강도의 모델 가중치 반영은 후속 범위입니다.

PencilKit 캔버스

`DrawingCanvasView`는 `PKCanvasView`를 SwiftUI에 연결합니다. 펜·벡터 지우개, 기본 색상 팔레트, 2~24pt 굵기, 전체 지우기를 제공하며 드로잉 변경을 `PKDrawing`으로 동기화합니다.

온디바이스 분석

`LocalEmotionAnalysisService`는 드로잉 이미지를 렌더링한 뒤 투명·배경 픽셀을 제외하고 최대 3개의 대표색을 K-means로 찾습니다. 각 중심색을 번들 표본과 RGB 거리로 비교하고, 픽셀 수와 예측 신뢰도로 감정 점수를 집계합니다.

감정 분포와 아카이브

`EmotionDistributionSceneView`는 최대 120개 표본을 SceneKit RGB 공간에 점으로 렌더링합니다.

`EmotionArchiveStore`는 분석 결과를 JSON으로 인코딩해 `UserDefaults`에 저장하며, 사용자는 카드 목록에서 과거 결과를 선택해 다시 볼 수 있습니다.

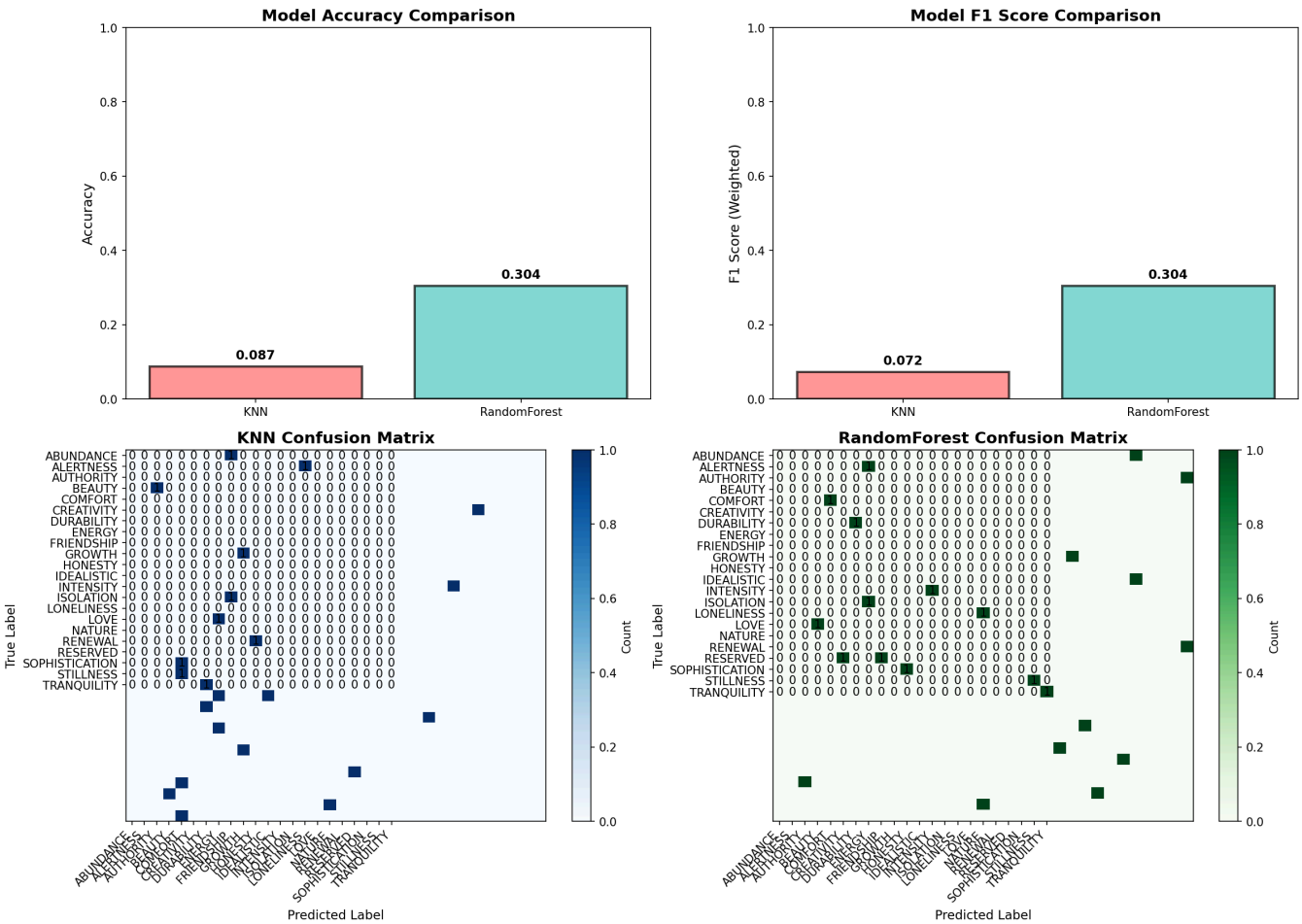
구현 파일	책임
<code>CanvasRootView.swift</code>	탭, 프로필, 캔버스 제어, 분석과 저장 흐름
<code>DrawingCanvasView.swift</code>	PencilKit 브리지
<code>LocalEmotionAnalysisService.swift</code>	대표색·감정·패밀리 분석
<code>EmotionDistributionSceneView.swift</code>	결과 카드와 3D RGB 분포
<code>EmotionArchiveView.swift</code>	로컬 전시 카드 목록과 재열람

05. 데이터와 모델 검증

제품 코드와 연구 코드를 분리해 비교 가능성을 유지했다

원본 기준선은 `base_model/` , 개선·검증 코드는 `test/` 에 분리했습니다. 보강 데이터셋은 대표 RGB 주변의 작은 변형만 추가해 감정 간 경계가 지나치게 흐려지는 문제를 줄였습니다.

검증 항목	구현
이미지 영역 추출	Laplacian Saliency와 그림 중심 추출 방식 비교
대표색	K-means, 기본 3개 중심색
감정 모델	KNN 기준선과 RandomForest 비교
평가	고정 검증 인덱스, Accuracy, F1, 혼동행렬, 반복 분할
데이터 안전장치	중복·RGB 충돌 검사, 수정 전 CSV 백업, 업데이트 이력
시각화	RGB 3D 분포, Saliency, 대표색 감정, 성능 대시보드



{dashboard}

저장소에 보존된 모델 비교 대시보드. 수치는 데이터 분할 조건에 종속되므로 제품 정확도 주장보다 모델 선택과 회귀 확인의 근거로
사용합니다.

06. 엔지니어링 품질

기능 구현 밖의 운영 가능성도 함께 검증했다

테스트

- Jest: 팔레트 파싱, 휴리스틱 감정 분석, API health/analyze/metrics, 기능 플래그, A/B 할당
- Playwright: 정적 프론트 프로토타입 렌더링
- Python: smoke test, 고정 검증셋 기반 모델 비교와 분석 스크립트
- iPad: Xcode 빌드와 실기기 중심 수동 흐름 검증

배포와 관측성

- Docker 이미지와 Docker Compose 기반 Node API · Prometheus · Grafana 구성
- `/health`, `/metrics`, 구조화 요청 로그
- GitHub Actions 기반 테스트, 보안 스캔, Docker, Pages, AWS ECS 배포 정의
- DORA 지표 수집, Canary 단계·오류율·지연 기준과 롤백 시뮬레이터

실험 기반

- 사용자 ID 해시 기반의 안정적인 A/B variant 할당
- 기능별 퍼센티지 롤아웃과 대상 사용자 override
- NDJSON 이벤트 기록과 2주 A/B 분석 자산

중요한 경계

CI/CD와 AWS 정의가 존재한다는 것은 운영 배포 완료란 뜻하지 않습니다. 현재 포트폴리오는 코드와 설정으로 검증 가능한 준비 상태를 설명하며, 실제 사용자 출시와 운영 KPI는 후속 단계입니다.

07. 진행 과정과 의사결정

Baseline에서 제품 경험까지

단계	진행 내용	결과
1. 문제·데이터 정의	색상-감정 CSV와 Python 기준선 정리	분석 가능성 및 데이터 이슈 확인
2. 모델 비교	KNN/RandomForest, 고정 검증셋, 시각화	모델 변경을 수치와 산출물로 비교
3. 제품 설계	PRD, 사용자 여정, 와이어프레임, WBS	전시형 해석과 iPad 우선 방향 확정
4. 운영 프로토타입	Node API, 테스트, Docker, 메트릭, 실험	배포·관측·롤백 요구 검증
5. iPad 구현	온보딩, 캔버스, 로컬 분석, 3D 분포, 아카이브	핵심 사용자 흐름을 기기 안에서 연결
6. 감정 패밀리	10개 패밀리 데이터와 결과 집계	개별 라벨을 더 읽기 쉬운 감정 결로 구조화
7. 문서 재정렬	앱·API·Python의 역할과 상태 최신화	구현과 계획의 불일치 제거

배운 점

- 연구용 정확도와 제품의 해석 품질은 같은 지표가 아닙니다. 결과 문장, 불확실성 표현, 사용자 정정 경로가 함께 설계되어야 합니다.
- 서버 우선 설계가 항상 제품에 최적인 것은 아닙니다. iPad에서는 지연, 오프라인, 개인정보 요구 때문에 온디바이스 경로가 더 자연스러웠습니다.
- 감정 라벨 수가 많을수록 UI 이해도가 자동으로 높아지지 않습니다. 감정 패밀리는 세밀한 모델 출력과 읽기 쉬운 제품 언어 사이의 번역 계층입니다.
- 문서는 목표와 현재 상태를 분리해야 합니다. 요구사항을 지우지 않으면서 구현·프로토타입·백로그를 명시하는 방식으로 정리했습니다.

08. 현재 상태와 다음 단계

구현 상태

구분	범위
구현	iPad 온보딩, PencilKit 캔버스, 로컬 대표색·감정 분석, 감정 패밀리, 결과 전시, 3D RGB 분포, 로컬 아카이브
프로토타입	Node 팔레트 분석 API와 관측성, Python 모델·데이터 검증, 실험·배포 자동화 자산
백로그	감정 수정·메모, 개인 분포 학습 반영, 고급 색상 입력, 작품 이미지 아카이브, 원격 동기화·인증, iPhone 감상 앱

우선순위

1. **개인화 루프 완성**: 정정 감정과 메모를 저장하고 개인 분포에 반영합니다.
2. **창작 도구 확장**: 색상 휠, HEX/RGB, 스포이트, 재사용 팔레트를 추가합니다.
3. **앱 품질 자동화**: Swift 단위 테스트와 실기기 회귀 체크리스트를 구축합니다.
4. **분석 경계 결정**: 온디바이스 유지, 교체 가능한 모델 번들, 원격 추론의 비용과 개인정보를 비교합니다.
5. **감상 앱 검증**: 유료 iPad 경험이 안정된 뒤 무료 iPhone 동반 앱의 전환 효과를 검증합니다.

SentiVision은 분석 모델만 만든 프로젝트가 아닙니다.

색상 데이터 연구를 iPad의 창작 경험, 전시형 결과 언어, 로컬 기록, 운영 검증 체계로 연결하며 아이디어가 실제 제품 흐름이 되는 과정 전체를 다뤘습니다.

Repository

<https://github.com/acertainromance401/SentiVision>